UNIVERSIDADE PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ECOGAMES
DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PROJETO

Plataforma de jogos para educação ambiental

Documentação técnica e acadêmica do projeto desenvolvido no contexto do Projeto de Extensão.

Equipe do projeto

Pablo Victor Martins Souza Melo Dias
Vinicius Diorio Buzetti
Adriane Damasceno Sarmento
Lucas Campinas dos Santos Mendonça
Lukas Roveri Maksymeo
Gustavo Silva Medina Magri
Pablo Luan Gomes Pellozzo
Luís Fernando Velozo de Oliveira
Matheus Henrique Vitoretti Casagrande
Antonio de Lima Domingues

Jundiaí – SP
2026

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DO PROJETO

Projeto	EcoGames — Educação Ambiental
Natureza	Projeto acadêmico e de extensão
Origem	Projeto de Extensão — 8º semestre
Área	Ciência da Computação / Educação Ambiental
Produto principal	Plataforma web de jogos educativos
Tecnologias	HTML, CSS e JavaScript
Publicação	GitHub Pages

Este documento tem como finalidade registrar oficialmente o desenvolvimento do EcoGames, reunindo o contexto da proposta, seus objetivos, a organização da equipe, a metodologia adotada, a estrutura técnica da plataforma, os jogos desenvolvidos, a atividade de extensão realizada na clínica odontológica Odonto Arens, os resultados observados, as limitações atuais e as possibilidades de evolução do projeto.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....4
2. SOBRE O PROJETO.....4
3. OBJETIVOS.....4
4. JUSTIFICATIVA E PÚBLICO-ALVO.....5
5. EQUIPE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.....5
6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....6
7. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.....6
8. ATIVIDADE DE EXTENSÃO E APRESENTAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.....7
9. RESULTADOS ALCANÇADOS.....8
10. LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE EVOLUÇÃO.....9
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....9
12. REFERÊNCIAS.....9

1. INTRODUÇÃO

O projeto EcoGames foi desenvolvido por estudantes do curso de Ciência da Computação no contexto do Projeto de Extensão e aplicado junto à comunidade externa como atividade de extensão. A proposta consiste em utilizar jogos digitais como meio de incentivo à educação ambiental, buscando apresentar temas relacionados à reciclagem, à sustentabilidade e aos impactos dos resíduos de maneira mais interativa e menos massiva.

A ideia parte da percepção de que a conscientização ambiental é relevante para a formação das novas gerações, mas pode perder parte de sua atratividade quando apresentada somente por meios expositivos. Nesse contexto, o EcoGames procura aproximar conteúdo educativo e entretenimento, transformando conceitos ambientais em desafios que exigem interação, tomada de decisão e repetição das atividades.

O projeto foi desenvolvido em equipe e resultou em três jogos educativos disponibilizados em uma plataforma web com identidade visual inspirada em fliperamas e jogos pixelados. A plataforma conta ainda com recursos de perfil, pontuação, XP, níveis, ranking, histórico e conquistas, que ampliam a experiência do usuário.

2. SOBRE O PROJETO

O EcoGames é uma plataforma web em estilo fliperama que reúne três minijogos educativos voltados à reciclagem, à fauna e à sustentabilidade. O projeto utiliza HTML, CSS e JavaScript e foi estruturado para funcionar como site estático, podendo ser publicado diretamente no GitHub Pages sem necessidade de processo de build.

O nome EcoGames foi escolhido de forma intuitiva: “Eco” representa a relação com ecologia e meio ambiente, enquanto “Games” representa os jogos utilizados como instrumento de interação. A temática pixelada já estava presente desde o início em função da identidade visual pretendida, mas foi aperfeiçoada durante o desenvolvimento até consolidar o conceito de um fliperama digital.

A proposta também foi desenvolvida como atividade de extensão, permitindo que o resultado deixasse o ambiente exclusivamente acadêmico e fosse apresentado à comunidade externa, em uma clínica odontológica de Jundiaí. Essa etapa possibilitou observar a reação do público e apresentar, além da plataforma, aspectos relacionados à formação em Ciência da Computação.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Criar uma plataforma de jogos que incentive a educação ambiental de forma interativa, evitando que a abordagem do tema seja percebida como chata, repetitiva ou excessivamente massiva.

3.2 Objetivos específicos

- Estimular o interesse de crianças, estudantes e adolescentes por temas relacionados ao meio ambiente.
- Apresentar conceitos de reciclagem, destinação de resíduos, sustentabilidade e impactos ambientais por meio de desafios.
- Desenvolver jogos acessíveis diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação.
- Oferecer os jogos em uma única plataforma com identidade visual e navegação compartilhadas.
- Utilizar elementos de gamificação para estimular repetição, evolução e competição saudável.
- Levar o projeto à comunidade externa por meio de atividade de extensão em uma clínica odontológica.
- Demonstrar ao público a aplicação prática de conhecimentos de Ciência da Computação na criação de uma solução digital.

4. JUSTIFICATIVA E PÚBLICO-ALVO

A educação ambiental possui importância direta na formação de hábitos e atitudes relacionados ao uso responsável dos recursos, ao descarte de resíduos e à preservação do meio ambiente. Incentivar esse conhecimento desde as novas gerações contribui para que esses temas estejam presentes no cotidiano de forma mais natural.

Entretanto, o grupo identificou que conteúdos ambientais podem ser percebidos como massivos quando apresentados somente por textos ou explicações convencionais. O EcoGames foi pensado como uma alternativa complementar, utilizando a linguagem dos jogos para tornar a experiência mais dinâmica.

O público-alvo principal é formado por crianças e estudantes/adolescentes. A escolha está relacionada ao objetivo de utilizar uma linguagem visual e interativa próxima do público jovem, sem abandonar a finalidade educativa.

5. EQUIPE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A equipe do projeto foi composta por dez integrantes. O trabalho foi dividido entre os integrantes, que atuaram no planejamento, na criação dos elementos visuais, no desenvolvimento dos jogos e na construção da plataforma web.

- Pablo Victor Martins Souza Melo Dias
- Vinicius Diorio Buzetti
- Adriane Damasceno Sarmento
- Lucas Campinas dos Santos Mendonça
- Lukas Roveri Maksymeo
- Gustavo Silva Medina Magri

- Pablo Luan Gomes Pellozzo
- Luís Fernando Velozo de Oliveira
- Matheus Henrique Vitoretti Casagrande
- Antonio de Lima Domingues

Pablo Victor Martins Souza Melo Dias ficou responsável pela estrutura da plataforma web, que reúne os três jogos e os recursos compartilhados de perfil, ranking e conquistas, permitindo que tudo funcione diretamente no navegador.

6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento completo da solução levou aproximadamente três meses, envolvendo o planejamento dos jogos, a criação dos elementos visuais, a programação da plataforma e os testes.

6.1 Etapas do desenvolvimento

- Planejamento dos três jogos e definição das propostas educativas.
- Criação dos sprites, desenhos e elementos visuais utilizados nas experiências.
- Desenvolvimento dos jogos em JavaScript, para execução direta no navegador.
- Construção da estrutura da plataforma web e integração das páginas.
- Aperfeiçoamento da identidade visual pixelada e consolidação do conceito de fliperama.
- Implementação de perfil, XP, níveis, ranking, histórico e conquistas.
- Testes da plataforma e apresentação a usuários externos.
- Aplicação da solução em atividade de extensão realizada em clínica odontológica.

6.2 Evolução da proposta

O conceito de fliperama teve papel importante na evolução do sistema. A identidade pixelada estava presente desde o início, mas foi durante o desenvolvimento da plataforma que essa característica passou a orientar a experiência como um todo. A partir dessa decisão, os jogos passaram a ser apresentados como máquinas de um mesmo ambiente.

A inclusão do ranking, do sistema de XP e das conquistas procurou aproveitar o caráter competitivo associado aos fliperamas, estimulando o jogador a repetir partidas, testar diferentes jogos e buscar melhores resultados.

7. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Segundo a estrutura disponibilizada no repositório do projeto, o EcoGames é organizado como uma aplicação web estática. O projeto possui páginas para o lobby, galeria de jogos, ranking, conquistas, perfil do usuário e informações sobre a plataforma e os jogos. O código-fonte completo está em https://github.com/ViniciusDiorio/EcoGames-Jogo: basta baixar o repositório (Code > Download ZIP), extrair e abrir o arquivo index.html no navegador, sem necessidade de instalação.

7.1 Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Aplicação no projeto
HTML5	Estrutura das páginas e organização da interface.
CSS	Estilos, identidade visual pixelada, layout e apresentação responsiva.
JavaScript	Lógica da plataforma, jogos, perfil, ranking, XP e conquistas.
sessionStorage	Armazenamento temporário dos dados de perfil, pontuação, histórico e conquistas.
GitHub Pages	Publicação da aplicação web estática.

7.2 Jogos integrados

Jogo da Reciclagem

Coleta de resíduos em um cenário 2D. O objetivo educativo é reforçar a coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos sólidos. O jogador move o coletor por toque ou mouse, recolhe itens e evita a barreira de contaminação.

Flappy World

Jogo de desvio de obstáculos inspirado na mecânica de Flappy. O objetivo educativo é associar a destinação correta do lixo à superação de obstáculos urbanos. Os controles incluem espaço, clique e toque.

Reciclagem Animal

Experiência narrativa que relaciona separação de materiais e proteção da fauna. O jogador escolhe a lixeira correta para cada resíduo e avança por capítulos até um desafio final.

7.3 Gamificação e progressão

A plataforma registra pontuações e utiliza elementos de gamificação para ampliar a interação. O perfil possui XP, nível, jogos realizados, número de sessões e avatar. O sistema calcula o nível a partir da experiência acumulada, considerando 200 XP como intervalo de progressão.

As conquistas incluem Primeira Missão, Primeira Pontuação, Centena Verde, Defensor da Natureza, Mestre da Reciclagem, Voador do Mundo, Herói dos Animais e Eco Campeão. As recompensas em XP variam de acordo com a conquista.

Os dados são mantidos em sessionStorage. Dessa forma, ranking, XP, avatar e conquistas permanecem disponíveis somente durante a sessão atual do navegador. Ao encerrar a sessão, esses dados podem ser apagados. Essa característica é importante para compreender o estágio atual da plataforma e também aponta uma possibilidade de evolução futura.

8. ATIVIDADE DE EXTENSÃO E APRESENTAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Como parte do Projeto de Extensão, a equipe realizou uma apresentação na Odonto Arens – Centro de Especialidades Odontológicas, localizada na Av. São Paulo, 18 A, Vila Arens

II, Jundiaí/SP, em 10 de novembro de 2026, das 17h às 18h, nas dependências da clínica. A ação foi planejada pelo grupo, com a plataforma, os slides e os materiais de apoio produzidos em conjunto pelos integrantes, e a exposição foi conduzida por Matheus Henrique Vitoretti Casagrande em nome da equipe. A atividade permitiu que o projeto fosse apresentado fora do ambiente universitário e colocado em contato direto com a comunidade.

Participaram 5 pessoas da equipe da clínica, entre cirurgiões-dentistas, auxiliar de saúde bucal e assistente, conforme a lista de presença. Durante a apresentação, foram explicados a proposta do EcoGames, o propósito e as funcionalidades da plataforma e a utilização dos três jogos, com foco em reciclagem, coleta seletiva e descarte correto de resíduos.

Após a atividade, os materiais do projeto (slides da apresentação, e-book, manual do usuário, infográfico e panfleto) foram enviados por e-mail aos participantes, para consulta e continuidade da ação de conscientização ambiental. Como a clínica atende com frequência crianças e seus pais, os materiais também ficaram disponíveis para que a equipe possa repassá-los a esse público.

A realização da atividade foi registrada por declaração de apresentação assinada pelo cirurgião-dentista representante da clínica (CRO-SP 135913) e por lista de presença com nome, vínculo e e-mail dos participantes.

9. RESULTADOS ALCANÇADOS

O principal resultado técnico foi o desenvolvimento de uma plataforma web com três jogos educativos, identidade visual comum e recursos de interação. O sistema final disponibiliza jogos educativos, perfil do usuário, XP, níveis, ranking, histórico e oito conquistas.

- Três jogos educativos disponíveis em uma única plataforma.
- Execução dos jogos diretamente no navegador, sem instalação.
- Criação de identidade visual inspirada em fliperamas e jogos pixelados.
- Implementação de recursos de gamificação e competição.
- Publicação como aplicação web estática por meio do GitHub Pages.
- Disponibilização da plataforma para demonstração e uso por público externo.
- Realização de atividade de extensão na clínica odontológica Odonto Arens, com 5 participantes.
- Envio dos slides da apresentação, do e-book, do manual do usuário, do infográfico e do panfleto por e-mail aos participantes.

Durante os testes da plataforma, a equipe relatou que os participantes demonstraram surpresa com a proposta e interesse especialmente na parte competitiva. O ranking foi percebido como um elemento que aumentou o envolvimento com a experiência.

Esse retorno deve ser entendido como observação qualitativa da equipe e não como resultado de uma pesquisa pedagógica formal. O projeto não possui, nesta versão, uma

avaliação controlada de aprendizagem ou métricas estatísticas que permitam afirmar uma melhoria mensurada do conhecimento ambiental.

10. LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE EVOLUÇÃO

A versão atual atende à proposta de uma plataforma educativa e de demonstração, porém apresenta limitações decorrentes principalmente de sua arquitetura estática. O armazenamento em sessionStorage faz com que os dados do jogador sejam temporários e não compartilhados entre diferentes dispositivos ou sessões.

Entre as possibilidades de evolução está a criação de um backend com banco de dados, permitindo autenticação de usuários, persistência de perfis, ranking global e histórico permanente. Também poderiam ser ampliados os recursos de acessibilidade, as opções de acompanhamento educacional e a variedade de conteúdo.

A equipe identifica como uma evolução natural a criação de novos jogos. A arquitetura modular do projeto permite que novas experiências sejam adicionadas à plataforma mantendo a proposta de fliperama digital e a temática ambiental.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O EcoGames representa uma aplicação prática de conhecimentos de Ciência da Computação na criação de uma solução voltada a uma finalidade educacional e social. O projeto resultou em uma plataforma web com identidade própria, três jogos educativos e mecanismos de gamificação.

A proposta de utilizar jogos para tratar educação ambiental procura responder a um desafio de comunicação: apresentar um tema importante de maneira mais interativa e próxima do público jovem. A criação do conceito de fliperama e a inclusão de ranking, XP e conquistas contribuíram para conectar os jogos em uma experiência única.

A realização da atividade de extensão na Odonto Arens, clínica odontológica de Jundiaí, levou o projeto à comunidade externa e alcançou 5 profissionais da clínica, que também receberam os materiais por e-mail e podem multiplicar a conscientização ambiental junto aos pacientes, incluindo as crianças e os pais atendidos pela clínica, reforçando o caráter extensionista da atividade.

Como resultado, o EcoGames entrega uma plataforma funcional, documentada e preparada para futuras expansões. A continuidade do projeto pode concentrar-se na criação de novos jogos, na persistência dos dados e na realização de avaliações mais estruturadas sobre usabilidade e aprendizagem.

12. REFERÊNCIAS

VINICIUSDIORIO. EcoGames-Jogo — código-fonte e pasta para executar a plataforma. GitHub. Disponível em: https://github.com/ViniciusDiorio/EcoGames-Jogo. Acesso em: 11 nov. 2026.

PABLINDS. EcoGames — plataforma publicada. GitHub Pages. Disponível em: https://pablinds.github.io/EcoGames/. Acesso em: 20 set. 2026.

VINICIUSDIORIO. EcoGames — Manual do Usuário. GitHub. Disponível em: https://github.com/ViniciusDiorio/EcoGames/blob/main/EcoGames%20-%20Manual%20do%20Usu%C3%A1rio.pdf. Acesso em: 20 set. 2026.